

计算机行业 AI 2025 算力系列（六）

美国加大限制 AI 芯片+英伟达中东签大单、国产替代进程加快

核心观点:

- 美国商务部于 25 年 5 月 13 日发文宣布废除拜登政府时期的《AI 扩散规则》，并公布了新的限制措施：1. 在全球任何地方使用华为的昇腾芯片就等于违反美国的出口规定；2. 警告使用美国的 AI 芯片来训练和推理中国的 AI 模型带来的后果；3. 指导美国公司保护自己的供应链不受转移策略的影响。
- 美国更加聚焦于限制中国 AI 产业发展。一方面，以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国产 AI 芯片的持续迭代和性能提升对于英伟达等海外芯片已形成一定竞争压力；另一方面，以 DeepSeek 为代表的国产 AI 大模型在算法和架构上的创新对美国 AI 产业也有一定影响。在这样的背景下，特朗普政府调整 AI 算力限制政策有了新的方向：1. 减少对美国 AI 产业不构成竞争的国家的出口限制，而更加聚焦于限制中国 AI 产业的发展；2. 不仅限制中国 AI 芯片的发展，还限制中国 AI 模型的发展。
- 英伟达在中东的智算中心项目反映 AI 算力需求旺盛情况。HUMAIN 公司计划采购大量的英伟达的 AI 芯片用于未来 5 年在沙特建设超大规模智算中心。从中东智算中心的建设计划可以看出越来越多的国家重视和加强 AI 产业建设的趋势以及对于 AI 算力的旺盛需求。
- 该政策将较大程度推动 AI 芯片国产替代的进程。此次的政策中规定了“警告使用美国的 AI 芯片来训练和推理中国的 AI 模型带来的后果”。这将对国内互联网厂商使用英伟达、AMD 等美国 AI 芯片厂商的产品训练和推理大模型有一定影响。我们在 2022 年 9 月和 2023 年 10 月的两篇报告中提及“在英伟达 AI 芯片对中国出口前景具有不确定性的背景下，以互联网为代表的 AI 计算下游厂商适配和采用国产 AI 芯片的动力将大大增加。”我们认为，此次政策的调整将进一步加强国内 AI 产业链自主可控建设的决心，国内 AI 大模型的开发和应用转而使用国产 AI 算力的动力大大加强，国内 AI 算力自主可控建设进程有望加快。
- 此次美国 AI 算力出口限制政策的调整或对国内 AI 芯片格局有一定影响。此次政策中规定了“使用华为的昇腾芯片就等于违反美国的出口规定”，但并未对其他国产 AI 芯片厂商做此规定。因此，未来包括互联网厂商在内的商业客户存在因担心采购华为昇腾芯片而违反美国政策的可能性。当前政策调整带来的国内 AI 芯片竞争格局的变化更加利好寒武纪等公司的发展。
- 风险提示。国产 AI 算力的差距缩小需要时间，尤其是生态建设方面仍有待突破；受限于可获得的算力资源，国内 AI 大模型开发和应用进程或受影响；美方算力出口管制政策变化的不确定性；国产 AI 芯片从短期维度看供应链仍存在节奏波动的可能。

行业评级

买入

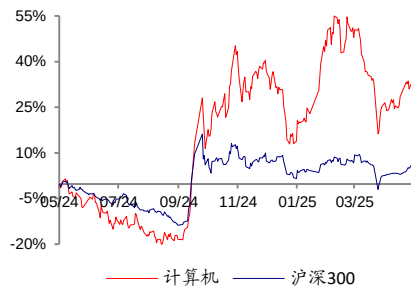
前次评级

买入

报告日期

2025-05-14

相对市场表现



分析师:

刘雪峰



SAC 执证号: S0260514030002



SFC CE No. BNX004



021-38003675

gflinuxuefeng@gf.com.cn

分析师:

周源



SAC 执证号: S0260523040001



0755-23948351



shzhouyuan@gf.com.cn

请注意，周源并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

- 计算机行业:从鸿蒙开始、多领域基本面价值将逐步凸显 2025-05-11
- 计算机行业 2025 年 1 季报总结:25Q1 企稳回升，关注 AI 应用与算力、信创、智驾等高景气度板块 2025-05-04
- 计算机行业 GenAI 系列（十）:北美 CSP 25Q1 财报总结: AI 应用快速渗透，商业转化仍需时间，算力投入可持续 2025-05-04

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新	最近	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
			收盘价	报告日期			2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E
寒武纪-U	688256.SH	CNY	678.29	2025/04/20	买入	811.83	3.45	5.13	196.61	132.22	165.88	117.01	20.70	23.50

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

一、美国调整 AI 算力出口限制政策

美国商务部于2025年5月13日发文宣布废除拜登政府时期的《AI扩散规则》。此次，美国商务部废除拜登政府时期《AI扩散规则》的原因有两条：1. 该规则限制了美国公司的创新；2. 其影响了美国与该规则定义的“第二类”国家的外交关系。

2025年1月，拜登政府推出的《AI扩散规则》将美国AI芯片可自由销售的范围限制在了美国的盟友和合作伙伴共18个国家，这大大限制了包括英伟达在内高端AI芯片在全球范围内的销售，尤其是对美国AI产业不构成竞争的国家。此外，《AI扩散规则》还针对人工智能模型“权重”实施出口管制，这些权重是人工智能软件用于处理数据、做出预测或决策的数值参数。该规则条款也不利于美国AI大模型技术在海外的应用。这与美国计划建立AI产业在全球的主导权的策略相悖。

英伟达2024年海外营收占比为53.1%，中国大陆营收占比13%；AMD 2024年海外营收占比66.3%，中国大陆营收占比24.2%。因此，若《AI扩散规则》正式执行，英伟达和AMD等厂商海外业务受影响的程度将超过此前仅对中国、俄罗斯等个别国家产品出口限制政策。

此次，美国商务部工业与安全局（BIS）也公布了新的限制措施：

1. 在全球任何地方使用华为的昇腾芯片就等于违反美国的出口规定；
2. 警告使用美国的AI芯片来训练和推理中国的AI模型带来的后果；
3. 指导美国公司保护自己的供应链不受到转移策略的影响。

二、事件简评

此次政策的调整，反映了美国更加聚焦于限制中国AI产业发展。此前拜登政府时期的《AI扩散规则》影响的范围更广，而此次公布的新的措施中针对“华为昇腾”和“中国的AI模型”都反映了其更加聚焦于限制国内AI产业的发展。一方面，以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国产AI芯片的持续迭代和性能提升对于英伟达等海外芯片已形成一定竞争压力；另一方面，以DeepSeek为代表的国产AI大模型在算法和模型架构上的创新对美国AI产业也有一定影响。在这样的背景下，特朗普政府调整AI算力限制政策有了新的方向：1. 减少对美国AI产业不构成竞争的国家的出口限制，而更加聚焦于限制中国AI产业的发展；2. 不仅限制中国AI芯片的发展，还限制中国AI模型的发展。

英伟达在中东的智算中心项目反映AI算力需求旺盛情况。根据英伟达官网，2025年5月13日，英伟达与沙特的HUMAIN公司达成协议。HUMAIN公司计划采购大量的英伟达的AI芯片用于未来5年在沙特建设超大规模智算中心。其中第一阶段采购1.8万张GB300及配套的InfiniBand网络。从中东智算中心的建设计划可以看出越来越多的国家重视和加强AI产业建设的趋势以及对于AI算力的旺盛需求。

华为通过扩大算力集群规模，实现AI机柜产品性能的追赶。2024年3月，英伟达推出的GB200 NVL72机柜产品由72个Blackwell GPU通过NVLink和Infiniband网络设备连接，可提供180 PFLOPS的算力。2025年4月，华为推出的CloudMatrix 384产品由384个昇腾芯片组成，可提供300 PFLOPS，已在芜湖数据中心上线。华为采用超过5倍的芯片数量组成的AI算力集群CloudMatrix 384，实现了相当于英伟达GB200 NVL72集群1.7倍的性能。尽管华为昇腾芯片在单卡性能上与Blackwell芯片仍存在差距，但CloudMatrix集群性能已经超过了英伟达NVL 72。AI大模型所需的集群式算力的特点，给国产AI算力产品带来了新的发展机遇。尽管当前中国大陆晶圆厂的先进制程工艺水平与国际一流厂商有一定差距，导致单颗AI芯片性能的提升存在瓶颈。但通过高速网络设备连接多颗芯片的算力堆叠方式仍可实现国产AI算力集群产品与海外竞品的性能对标。

表 1: 英伟达GB200 NVL72和华为Cloud Matrix 384性能对比

指标	Nvidia GB200 NVL72	华为 Cloud Matrix CM384	CM384 vs NVL72的比率
AI芯片数量	72	384	5.3x
BF16稠密算力	180 PFLOPS	300 PFLOPS	1.7x
HBM 内存容量	13.8 TB	49.2 TB	3.6x
HBM 内存带宽	576 TB/s	1,229 TB/s	2.1x
Scale up带宽（单向）	518,400 Gb/s	1,075,200 Gb/s	2.1x
Scale out带宽（单向）	28,800 Gb/s	153,600 Gb/s	5.3x
系统总功耗	145,000 W	599,821 W	4.1x
每BF16算力的功耗	0.81 W/TFLOP	2.0 W/TFLOP	2.5x

数据来源：SemiAnalysis，广发证券发展研究中心

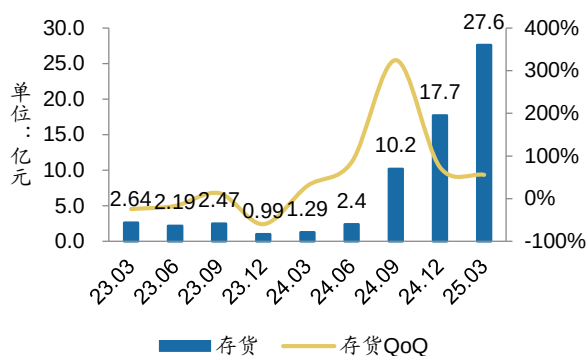
该政策将较大程度推动AI芯片国产替代的进程。此次的政策中规定了“警告使用美国的AI芯片来训练和推理中国的AI模型带来的后果”。这将对国内互联网厂商使用英伟达、AMD等美国AI芯片厂商的产品训练和推理大模型有一定影响。我们在2022年9月和2023年10月的两篇报告中提及“在英伟达AI芯片对中国出口前景具有不确定性的背景下，以互联网为代表的AI计算下游厂商适配和采用国产AI芯片的动力将大大增加。”我们认为，此次政策的调整将进一步加强国内AI产业链自主可控建设的决心，国内AI大模型的开发和应用转而使用国产AI算力的动力大大加强，国内AI算力自主可控建设进程有望加快。

此次美国AI算力出口限制政策的调整或对国内AI芯片格局有一定影响。此次政策中规定了“使用华为的昇腾芯片就等于违反美国的出口规定”，但并未对其他国产AI芯片厂商做此规定。因此，未来包括互联网厂商在内的商业客户存在因担心采购华为昇腾芯片而违反美国政策的可能性。从国内AI芯片竞争格局来看，在华为昇腾芯片受到限制的情况下，寒武纪思元等国产AI芯片有了一定的发展机会。

另一方面，寒武纪等国产AI芯片的供应链已有一定程度的恢复。截至2025年一季度末，寒武纪存货为27.6亿元，较2024年底增长了9.8亿元；预付款项为9.7亿元，较2024年底增长了2.0亿元。存货和预付款项的大幅增长不仅反映了寒武纪供应链稳步改善修复的趋势，也为其下游互联网客户的产品交付做好了准备，收入增长的可持续性和确定性不断增强。此外，寒武纪相较于华为在AI产业链中还具有中立性的优

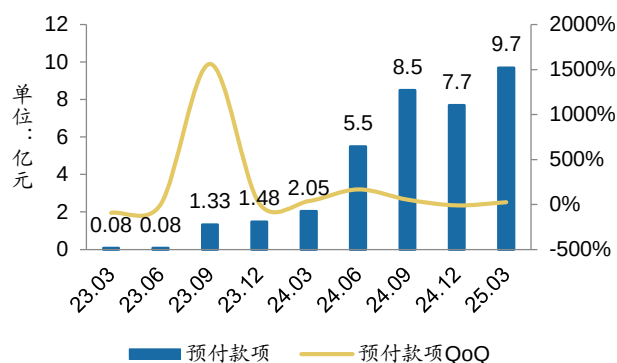
势。当前政策调整带来的国内AI芯片竞争格局的变化更加利好寒武纪等公司的发展。

图 1: 2023年3月-2025年3月寒武纪存货



数据来源：寒武纪财报，广发证券发展研究中心

图 2: 2023年3月-2025年3月寒武纪预付款项



数据来源：寒武纪财报，广发证券发展研究中心

三、风险提示

国产AI算力的差距缩小需要时间，尤其是生态建设方面仍有待突破；受限于可获得的算力资源，国内AI大模型开发和应用的进程或受影响；美方算力出口管制政策变化的不确定性；国产AI芯片从短期维度看供应链仍存在节奏波动的可能。

广发计算机行业研究小组

刘雪峰：首席分析师，东南大学工学士，中国人民大学经济学硕士，1997年起先后在数家IT行业跨国公司从事技术、运营与全球项目管理工作。2010年就职于招商证券研究发展中心负责计算机组行业研究工作，2014年加入广发证券发展研究中心。

吴祖鹏：资深分析师，中南大学材料工程学士，复旦大学经济学硕士，曾先后任职于华泰证券、华西证券，2021年加入广发证券发展研究中心。

李婉云：资深分析师，西南财经大学金融学硕士，2022年加入广发证券发展研究中心。

周源：资深分析师，慕尼黑工业大学硕士，2021年加入广发证券，曾任职于TUMCREATE自动驾驶科技公司，负责大数据相关工作。

王钰翔：研究员，哥伦比亚大学运筹学硕士，2024年加入广发证券发展研究中心。

戴亚敏：研究员，北京大学金融硕士，2024年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。

增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 47楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18 层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港湾仔骆克道81 号广发大厦27楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。